Tutorial de reproducao

Do NASA Earthdata ao painel publico

NASA CMR | IFPR | Projeto de Sistemas de Informacao | Novembro de 2026

1. Objetivo

Este tutorial explica como montar um pipeline que coleta metadados de colecoes cientificas da NASA CMR, normaliza resultados em Python, grava registros em Supabase/PostgreSQL e exibe-os em uma pagina estatica.

2. Pre-requisitos

Contas GitHub e Supabase, Python 3.12, acesso ao SQL Editor e configuracao de Secrets no repositorio. Os arquivos de referencia sao **scripts/fetch_nasa.py**, **sql/setup.sql**, **.github/workflows/update-data.yml**, **index.html** e **requirements.txt**.

3. Preparar o banco

Crie o projeto Supabase e execute **sql/setup.sql** em SQL Editor. Verifique as tabelas **colecoes** (metadados), **execucoes** (auditoria) e **controle_pipeline** (checkpoint). Todas possuem RLS. O painel pode ler colecoes/execucoes; o controle nao deve ser publico.

4. Configurar variaveis

No ambiente local, defina **SUPABASE_URL** e **SUPABASE_SERVICE_KEY** em um arquivo **.env**, que deve ser ignorado pelo Git. No GitHub: Settings > Secrets and variables > Actions > New repository secret. Nunca publique a chave service role no HTML ou no README.

5. Instalar e executar

No terminal: **pip install -r requirements.txt**. Execute **python scripts/fetch_nasa.py**. O script consulta ate 20 paginas por execucao; cada pagina envia ate 100 registros com **upsert** usando o identificador CMR unico.

6. Coleta incremental

O script consulta a proxima pagina na tabela de controle. Apos gravar um lote, atualiza o checkpoint. Se houver falha, uma nova execucao retorna ao lote nao confirmado. Um segundo processamento da mesma colecao nao a duplica, mas a atualiza. A ordenacao da API NASA pode mudar entre dias, portanto paginas numericas nao garantem 2.000 itens ineditos.

7. Agendamento

No GitHub, abra Actions, selecione o workflow de atualizacao de dados e use Run workflow. A configuracao contem um cron diario e execucao manual. Abra os logs e confirme status concluido. A tabela execucoes deve receber um novo registro.

8. Pagina e API REST

O index.html consulta **/rest/v1/colecoes** em lotes menores que o limite da API do Supabase. Em **Settings > Pages**, publique a pasta raiz da branch main. Use exclusivamente a chave publishable no frontend. Configure RLS de leitura publica no banco.

9. Testes minimos

Confira: quantidade total e IDs unicos no banco, ausencia de IDs nulos, execucao concluida, atualizacao de controle_pipeline, pesquisa e filtros do painel, recarregamento da pagina, responsividade e ausencia de erros de console. Confirme que a chave secret nao consta do codigo publicado.

10. Evidencias para entrega

Registre capturas **reais** do GitHub Actions concluido, tabelas no Supabase, resposta JSON do endpoint REST e pagina publica. Anexe URLs definitivas e atualize a planilha exigida. Nao trate esta documentacao como evidencia de uma verificacao nao executada.

11. Limitacoes e seguranca

Dados da CMR sao **metadados**, nao dados cientificos brutos. A API, o Supabase e o GitHub Actions sao dependencias externas. Garanta que somente service role pode escrever nas tabelas. O painel consulta por pagina para evitar exibir somente os primeiros 1.000 registros.